

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	전자장	담당교수 (Instructor)	김철기	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690102
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어	상담 신청 방법	Interview scheduled after coordination t
교수실 (Office)	연구관105호	연락처 (Telephone)	010-5150-9686	이메일 (e-mail)	chulki@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	Electromagnetism				
교과목 개요 (Course Description)	전기기학 중 자기장 및 전자기 유도에 대하여 이해한다. 자기 현상에 대한 추상적 이해를 위해 자기장에 대하여 공부하 고 전기장의 특성과 비교, 공통점과 차이점을 이해한다. 전기장과 자기장의 상호관계를 나타내는 맥스웰 방정식을 이해 하고 이의 결과로 나타나는 전자기파의 개념을 정립한다.				

교육목표	전공특화역량
Learn the fundamental principles of magnetism and its applications, and develop practical skills for real-world implementation.	과학적사고력 전자실무응용능력
Enhance problem-solving abilities through quizzes and examinations.	공학기초사고력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
퀴즈	100	10
중간고사	100	40
기말고사	100	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Engineering Electromagnetics/William H. Hayt Jr./Mc Graw Hill/퍼스트북/2015/지정도 서
	참고교재(대표)	*부교재/Course Materials/CHUL KI KIM
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	미리 간단히라도 배울 부분을 읽어보고 수업에 참여하기를 권장함. 출석은 1/3 이상 결석시 학교 방침에 따라 F로 처리됨.	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Vector, E-field, Voltage (Potential difference), Work	Review concepts previously studied in Electrodynamics	강의	CHAPTER 1~5
02	Definition of Capacitance, Parallel-Plate Capacitor, Examples of Capacitance	Study the definition, principles, and application examples of capacitors	강의	CHAPTER 6
03	Capacitance of Two Parallel Conductors, Second-Order Electric Potential Diagram	Understand the definition and analysis methods of different types of capacitors	강의	CHAPTER 6
04	Poisson's & Laplace's Equations, Quiz	Understand the principles of Poisson's & Laplace's equations	강의, 실험, 실습, 실기	CHAPTER 6
05	Biot-Savart Law, Ampere's Law (Integral Form)	Deepen understanding of Biot-Savart Law and Ampere's Law	강의	CHAPTER 7
06	Vector Curl, Stokes's Theorem, Divergence and Continuity of Current Density	Study the concept and application of Curl, Stokes's Theorem, Magnetic Flux & Density continuity and core principles	강의	CHAPTER 7
07	Scalar and Vector Potentials, Derivation of Electromagnetic Laws, Quiz	Understand Scalar and Vector Potentials and study the principles of Steady-Magnetic Fields	강의, 실험, 실습, 실기	CHAPTER 7
08	Practice Problems, Midterm Exam	Solve practice problems and take the midterm exam	강의, 시험	-
09	Forces on Moving Charges and Current Elements	Understand forces acting on moving charges and current elements	강의	CHAPTER 8
10	Torque on Closed Paths, Magnetic Materials, Magnetization vs. Permeability, Magnetic Susceptibility	Study torque on closed loops, properties of magnetic materials, and the concepts of magnetization and permeability	강의	CHAPTER 8
11	Magnetic Boundary Conditions, Magnetic Circuits, Potential Energy of Magnetic Bodies, Inductance and Mutual Inductance,	Understand magnetic boundary conditions, magnetic circuits, potential energy of magnetic materials, and inductance principles	강의, 실험, 실습, 실기	CHAPTER 8
12	Faraday's Law, Displacement Current	Understand Faraday's Law and the concept of displacement current	강의	CHAPTER 9
13	Differential and Integral Forms of Maxwell's Equations	Study the differential form of Maxwell's equations based on Chapters 1-9	강의	CHAPTER 9
14	Retarded Potentials in Electrodynamics, Quiz	Study the concept and principles of retarded potentials in electricity and magnetism	강의, 실험, 실습, 실기	CHAPTER 9
15	Practice Problems, Final Exam	Solve practice problems and take the final exam	강의, 시험	-

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			